Zeyi Zhang

zhentan007@berkeley.edu 主页 GitHub Google Scholar OpenReview ORCID LinkedIn

教育经历

加州大学伯克利分校 美国加州伯克利
化学博士候选人（理论化学方向） 2022.08–2027（预计）
导师：Martin Head-Gordon 教授、Jin Qian 博士

上海交通大学 中国上海
理学学士（化学），致远荣誉计划 2018.09–2022.06
成绩：90.64/100 GPA：3.93/4.00 | 范绪箕奖学金 致远荣誉奖学金

论文

* 同等贡献。

[1] Xie, Y.; Shi, Z.; **Zhang, Z.**; Qi, Z.; Dong, Y.; Wang, Y.; Xiao, X. "MolP2SBench: Do LLMs Really Reason from Molecular Properties to Structure?" **Submitted to ICLR 2027** (2026). arXiv: 2610.12522 [physics.chem-ph].

[2] Li, Y.*; **Zhang, Z.***; Bai, D.; Gerstein, M. "On Policy Self Distillation for Learning Kohn-Sham Hamiltonian." **Submitted to ICLR 2027** (2026).

[3] **Zhang, Z.**; Perez, C. M.; Kwon, P.; Head-Gordon, M.; Qian, J. "PARSEC.py: A Python-Based Real-Space Kohn–Sham Density Functional Theory Code Accelerated by Machine Learned Charge Density." *J. Comput. Chem.* **47**, e70482 (2026).

[4] Dias, N.*; **Zhang, Z.***; Lemmens, A. K.; Wannenmacher, A.; Qian, J.; Head-Gordon, M.; Ahmed, M. "Ionization-Driven Oxygen–Oxygen Bond Formation in Mixed CO_2–H_2O Clusters: The Role of Solvation and Cluster Composition." *J. Am. Chem. Soc.* **148**, 35681–35693 (2026).

[5] Ling, H.; Shen, H.; **Zhang, Z.**; Head-Gordon, M. "An Energy Decomposition Method for Electronic Excitations in Two-Determinant Restricted Open-Shell Kohn–Sham Theory." *J. Chem. Theory Comput.* **22**, 385–398 (2026).

[6] Bogo, N.; **Zhang, Z.**; Head-Gordon, M.; Stein, C. J. "An Improved Guess for the Variational Calculation of Charge-transfer Excitations in Large Systems." *Phys. Chem. Chem. Phys.* **27**, 17533–17547 (2025).

[7] **Zhang, Z.**; Liu, L.; Glenna, D. M.; Jana, A.; Perez, C. M.; Qian, J. "Real-space Kohn–Sham Density Functional Theory for Complex Energy Applications." *Chem. Commun.* **61**, 10273–10286 (2025).

投稿与在研稿件

[8] **Zhang, Z.**; Krotz, A.; Qian, J.; Head-Gordon, M. "Revisiting the Low-Lying States of the C_2 Molecule Using Hartree–Fock, Kohn–Sham Density Functional, and Non-Orthogonal Configuration Interaction Theories: Symmetry Breaking, Strong Correlation, Bonding and Energies." *Chem. Sci.* **Submitted.**

[9] **Zhang, Z.**; Qian, J.; Yao, N.; Fan, D.; Dogan, M.; Chelikowsky, J. R. "Real-Space Density Functional Theory for Materials Simulations: Algorithms, Applications, and the Next Frontier." *Phys. Rev. Mater.* **Invited contribution; in preparation.**

[10] Co-author of the next Q-Chem software overview manuscript. **Coming soon.**

科研与工作经历

字节跳动，Seed–AI for Science · 研究科学家实习生（量子化学） 美国加州圣何塞
指导老师：Yixiao Chen 博士、Xuelan Wen 博士 2026.06– 至今

- 开发 **ByteQC** [Code] 与 **GPU4PySCF** [Code]，以**张量超收缩（THC）**加速 HF、微扰及耦合簇（CC）理论，在 A100 GPU 上使平均运行时间与显存占用分别降低 **38%** 和 **72%**。
- 开发 **JaQMC** [Code]，利用**辅助场量子蒙特卡洛（AFQMC）**生成过渡金属体系参考数据；所得 Cr_2 曲线比 DMRG 更接近实验，键解离能（BDE）的平均绝对误差（MAE）较 MRCC 降低 **9.5%**。
- 探索**机器学习密度泛函理论（MLDFT）**的训练方法。

劳伦斯伯克利国家实验室 [1, 3, 7, 9] · 研究生研究员 美国加州伯克利
导师：Jin Qian 博士 2022.11– 至今

1. **PARSEC.py** [Code]：开发基于 Python 的实空间 Kohn–Sham DFT 程序
   - 集成 ChargE3Net、SCDP 等**机器学习电荷密度模型**，使 SCF 迭代次数最多减少 **26.7%**。[3]
   - 开发**多节点、多 GPU 并行**，在 **16 块 A100 GPU** 上用**不到 5 分钟**完成**超过 10,000 个原子**（约 40,000 个价电子）体系的 DFT 收敛计算。[9]
   - 开发 GPU 加速的几何优化与分子动力学（MD）；对接 UMA、MACE 等**机器学习力场（MLFF）**进行初始几何预优化，MD 使用 DFT 力，结构弛豫总耗时最多降低 **48%**。[9]
   - 研究 **X 射线光电子能谱（XPS）**、**界面化学**与 **CO_2 捕集**。[7]

2. **面向科学研究的递归自我改进（RSI）[Demo]**
   - **MolP2SBench** [1][Code]：在 **11 类性质通道**下，以**打乱与反事实输入**评估 **7 个 LLM**，检验分子结构预测是否遵循物理证据。
   - **Paper2Bench [Demo]**：从科研论文构建基准与**评估框架**，评估 LLM 在**反应机理、过渡态、合成**等科学任务中的能力。
   - 为 **Agents' Last Exam [Web]**、**FrontierPhysics [Web]** 和 **RSI-Exam [Web]** 提供科学任务。
3. **化学科学数字孪生（DTCS-v.02）[v.01 Code] [v.01 Paper]**
   - 扩展连接理论与实验的 DTCS，利用**多模态光谱**分析**气相反应**，面向大气化学与超快化学。
   - 构建**智能体 AI 工作流**，由自然语言指令自动完成结构准备、Q-Chem/VASP 输入生成、HPC 计算与光谱分析。
4. **微电子体系**：模拟半导体与光刻相关应用。

加州大学伯克利分校 [2, 4, 5, 6, 8] · 研究生研究员 美国加州伯克利
导师：Martin Head-Gordon 教授 2022.11– 至今

1. **态专一激发态理论、多参考方法与强关联**
   - 开发双行列式 **ROKS** 激发的**能量分解分析（EDA）**方法。[5]
   - 开发**冻结分子轨道（MO）初猜**，用于**电荷转移激发**的轨道优化 DFT 计算。[6]
   - 以 HF、DFT 与**多参考 NOCI(-RSPT)** 研究**强关联 C_2**，对照 MRCI+Q 与实验；低能态的键长与能量 MAE 较 EOM-DIP-CCSD 分别降低 **32%** 和 **24%**。[8]
2. **计算光谱学与反应机理**
   研究 CO_2–H_2O 团簇光电离与 **O–O 成键**，探索其对**天体化学**的启示。[4]
3. **机器学习哈密顿量（MLH）**
   - 开发 MLH 的**无标签 SCF 自蒸馏**，改善 QH9 轨道预测与 HELM 谱稳定性，并在 **8 种迁移设置**下优于监督微调。[2]
   - 在非自洽 MLH 中考虑**轨道响应**，开发**电子力场**。
   - 开发**基于流形的流匹配模型**，用于电子态与分子性质预测。

Q-Chem, Inc. [10] · 软件工程师 美国加州伯克利
指导老师：Xintian Feng 博士 2022.11– 至今

- 开发 HF、DFT、MP2、NOCI(-MP2) 的复数轨道方法，以及轨道优化与 EDA。
- 参与 Q-Chem 7.0 开发，包括用于轨道优化 DFT 的冻结 MO 初猜。[10] **[Web]**

纽约大学 – 华东师范大学计算化学中心 · 科研助理 中国上海
导师：Zenghui Zhang 教授、Tong Zhu 教授 2021.06–2022.05

- 建立融合 DFT、机器学习势（MLP）、MD 与微动弹性带（NEB）的主动学习流程，研究 **10 个前生物甘氨酸生成反应**的路径与过渡态。

上海交通大学 · 科研助理 中国上海
导师：Huai Sun 教授 2021.02–2022.06

- 以图核与高斯过程回归研究离子液体中的 CO_2 溶解度，并构建用于性质预测的 ILThermo 数据处理流程。

技能

编程与 AI 智能体： Python, C++, Fortran | Claude Code, Codex
模拟软件： Q-Chem, ORCA, VASP, PySCF, Quantum Espresso, Gaussian, xTB, CREST, Molpro, ASE, CP2K, Psi4, GROMACS, LAMMPS, VMD
科学计算与机器学习： PyTorch, JAX, CuPy, CUDA, OpenMPI, OpenMP